**Drying mange process**

รับวัตถุดิบมะม่วงสด

↓

ตรวจคุณภาพเบื้องต้น เช่น ความสุก ขนาด สี ความเสียหาย

↓

ล้าง / ทำความสะอาด

↓

ปอกเปลือก / ตัดแต่ง

↓

หั่นชิ้นมะม่วง กำหนดความหนาและขนาดชิ้น

↓

เตรียมก่อนอบ เช่น แช่น้ำเกลือ / น้ำเชื่อม / สารละลายป้องกันสีคล้ำ

↓

จัดเรียงบนถาดหรือสายพาน ระวังความหนาแน่นและการซ้อนทับ

↓

อบแห้ง ควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วลม เวลาอบ หรือความเร็วสายพาน

↓

ตรวจวัดระหว่างกระบวนการ

เช่น inlet temperature, outlet temperature, humidity, line speed, alarm

↓

ตรวจคุณภาพหลังอบ เช่น moisture, สี, texture, defect, น้ำหนัก

↓

คัดแยก PASS / FAIL

↓

พักให้เย็น

↓

บรรจุภัณฑ์

↓

จัดเก็บ / ส่งออก

| ช่วงกระบวนการ | ตัวอย่างข้อมูล | ใช้ทำอะไรใน Data Analytics |
|---|---|---|
| ก่อนอบ | batch, raw material, initial moisture, slice thickness | อธิบายความต่างระหว่าง batch |
| ระหว่างอบ | inlet temp, outlet temp, humidity, line speed, alarm | ใช้ monitor และทำนายความเสี่ยง |
| หลังอบ | final moisture, color, texture, defect, QC result | ใช้ตรวจคุณภาพและเป็น target ของโมเดล |
| หลังตัดสิน QC | PASS/FAIL, defect type, rework/scrap | ใช้วิเคราะห์ย้อนหลังและปรับปรุงกระบวนการ |

ถ้าต้องการ “ทำนาย QC ก่อนตรวจจริง” ควรใช้ข้อมูลที่รู้ได้ก่อนหรือระหว่างอบ เช่น temperature, line speed, alarm, batch information

แต่ต้องระวังการใช้ **final moisture** เพราะถ้าวัดหลังอบหรือหลัง QC แล้ว อาจทำให้เกิด **data leakage** ได้